

GUÍA DE USUARIO

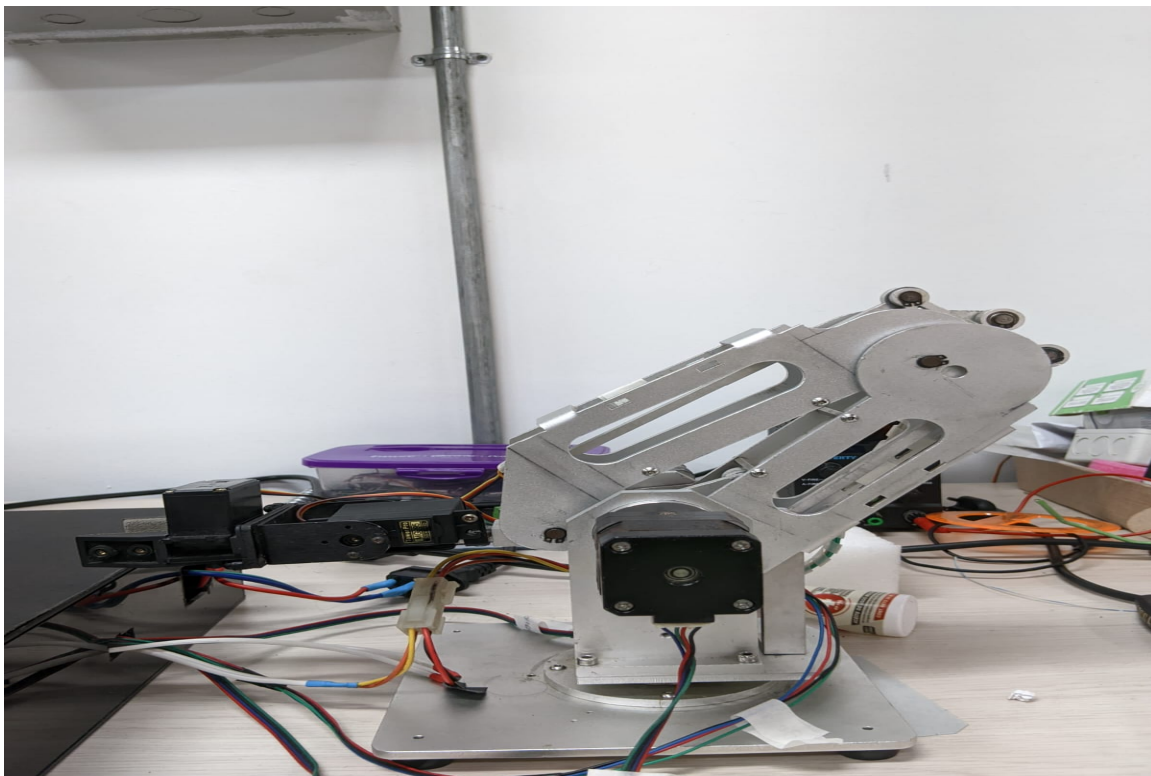
Sistema de Control y Visión Artificial para Brazo Robótico
Universidad Pontificia Bolivariana - Seccional Montería

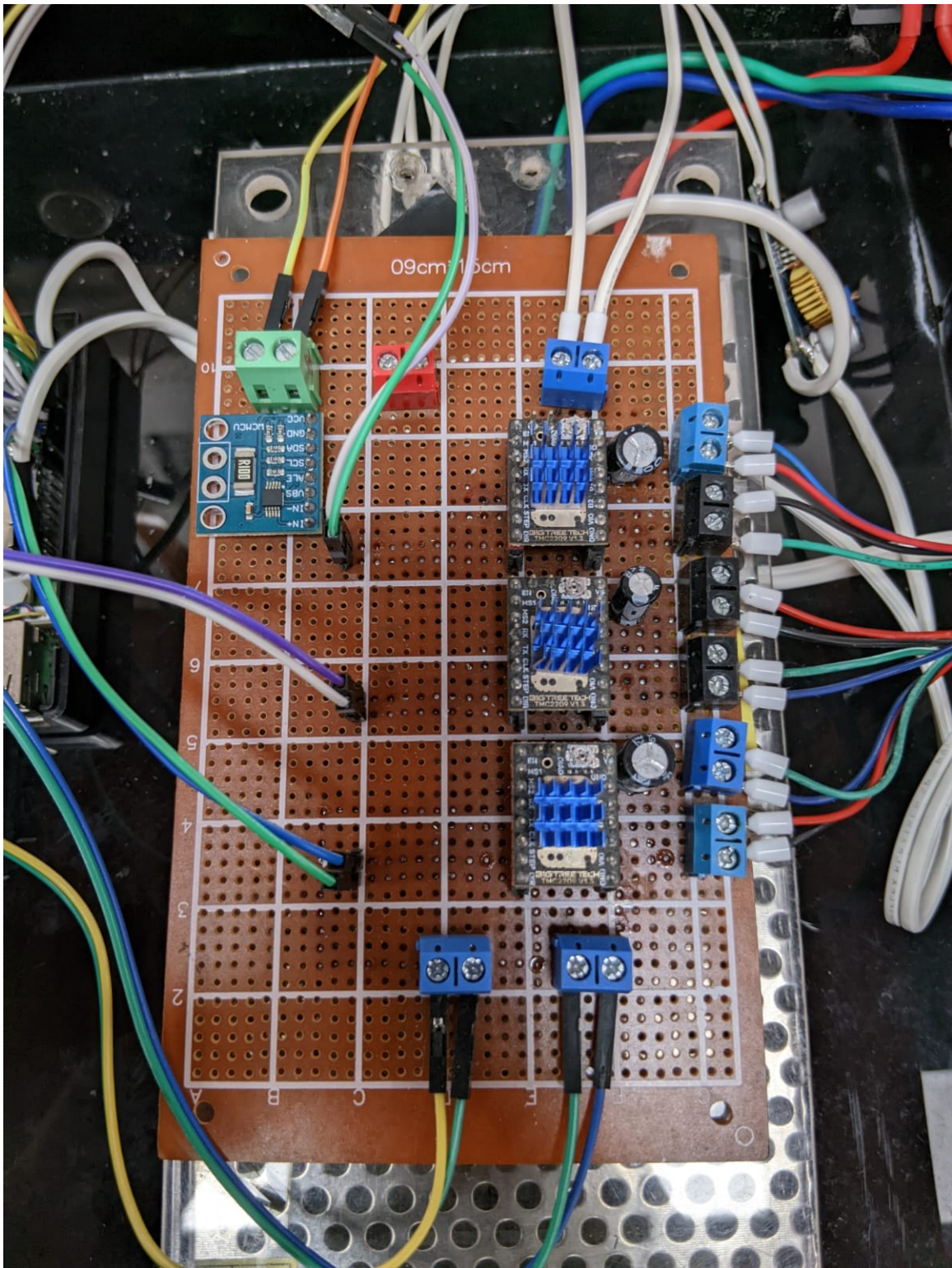
1. INTRODUCCIÓN

Esta guía describe el procedimiento para instalar, configurar y operar el sistema de control y visión artificial desarrollado para el brazo robótico modernizado. El documento está orientado a estudiantes e investigadores que requieran utilizar o continuar el desarrollo del sistema.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema está compuesto por una Raspberry Pi 5 como unidad central de procesamiento, tres drivers TMC2209 para el control de motores paso a paso NEMA 23, dos servomotores para la pinza y el cuello, un sensor INA226 para monitoreo energético y una Raspberry Pi Camera Module 3 para el subsistema de visión artificial.







3. REQUISITOS DE HARDWARE

- Raspberry Pi 5
- Raspberry Pi Camera Module 3 (IMX708)
- Sensor INA226
- Drivers TMC2209
- Motores NEMA 23
- Servomotores
- Fuente conmutada de 24 V
- Regulador XL4015
- Mando USB compatible con Linux

4. CONFIGURACIÓN INICIAL DE RASPBERRY PI

Abrir una terminal mediante Ctrl + Alt + T.

Actualizar el sistema:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

Instalar pip:

```
sudo apt install python3-pip -y
```

Habilitar I²C:

```
sudo raspi-config
```

Interface Options → I2C → Enable

Reiniciar la Raspberry Pi una vez finalizado el proceso.

5. VERIFICACIÓN DEL SENSOR INA226

Instalar herramientas I²C:

```
sudo apt install i2c-tools -y
```

Ejecutar:

```
i2cdetect -y 1
```

Si el sensor se encuentra correctamente conectado deberá aparecer la dirección hexadecimal 40 en la tabla mostrada por el sistema.

6. VERIFICACIÓN DE LA CÁMARA

Antes de utilizar el sistema automático se recomienda verificar el funcionamiento de la cámara.

Ejecutar:
`rpicam-hello -t 0`

Si la cámara funciona correctamente aparecerá una vista previa en tiempo real.

Para finalizar la prueba:
Ctrl + C

También puede verificarse la detección de la cámara mediante:
`rpicam-hello --list-cameras`

El sistema debe detectar el sensor IMX708 correspondiente a la Raspberry Pi Camera Module 3.

7. INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS

Ejecutar:

```
pip3 install numpy
pip3 install opencv-python
pip3 install gpiozero
pip3 install smbus2
pip3 install pygame
```

Instalar Picamera2:
`sudo apt install python3-picamera2 -y`

8. OBTENCIÓN DE ARCHIVOS

Repositorio GitHub:

<https://github.com/elforeveralon/BrazoRobotico-UPB-Monteria/tree/main>

Archivos principales:

- `proy.py` → Operación manual.
- `mover_brazo.py` → Operación automática Pick and Place.
- `verificar_homografia.py` → Verificación de calibración.
- `homografia.npy` → Matriz de homografía utilizada por visión artificial.

9. ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. Encender la Raspberry Pi 5.
2. Esperar el inicio completo del sistema operativo.
3. Activar el interruptor principal de la etapa de potencia.
4. Verificar que los drivers y actuadores se encuentren energizados.
5. Abrir una terminal.
6. Acceder a la carpeta del proyecto.
7. Ejecutar el programa deseado.

IMPORTANTE:

Nunca ejecutar los programas con la etapa de potencia apagada.

10. OPERACIÓN EN MODO MANUAL

Ejecutar:

```
python3 proy.py
```

Funciones disponibles:

Cruceta izquierda → Base sentido negativo.

Cruceta derecha → Base sentido positivo.

Cruceta arriba → Hombro sentido positivo.

Cruceta abajo → Hombro sentido negativo.

L1 → Codo sentido positivo.

R1 → Codo sentido negativo.

Triángulo → Abrir pinza.

Cuadrado → Cerrar pinza.

L2 → Bajar cuello.

R2 → Subir cuello.

El sistema mostrará información de voltaje, corriente y posición relativa de los motores.

```
pi@raspberrypi: ~/proyecto
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~/proyecto $ python3 proy.py
Iniciando Sistema de Control del Brazo Robotico...

Hardware Listo. Operando con: Xbox Controller
Alerta de sobrecarga configurada en 3.0 A
-----
V: 24.02V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
V: 24.01V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
V: 24.03V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
V: 24.01V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
V: 24.02V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
V: 24.01V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
█
```

11. OPERACIÓN EN MODO AUTOMÁTICO

Ejecutar:

```
python3 mover_brazo.py
```

Flujo de funcionamiento:

1. Captura una imagen.
2. Detecta el objeto presente en el área de trabajo.
3. Convierte las coordenadas mediante la matriz de homografía.
4. Calcula la cinemática inversa.
5. Guarda una imagen del objeto detectado.
6. Solicita confirmación mediante ENTER.
7. Ejecuta el movimiento del brazo.
8. Toma una fotografía final.
9. Solicita ENTER para regresar a HOME.
10. Retorna a la posición inicial.

```
pi@raspberrypi: ~/proyecto
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~/proyecto $ python3 mover_brazo.py
Sistema iniciado. Brazo en HOME.
Capturando imagen...

Objeto en cámara: (165.5, 79.8) mm
Coordenadas brazo: (7.0, 264.8, 0.0) mm

theta3 calculado = 85.2380977975941

Ángulos →  $\theta_1=1.5^\circ$   $\theta_2=50.9^\circ$   $\theta_3=103.2^\circ$ 

Imagen guardada: detectado_20250604_143522.jpg
Presiona ENTER para mover el brazo al objeto...
■
 $\theta_1=1.52^\circ \rightarrow -66$  pasos
 $\theta_2=50.89^\circ \rightarrow 1789$  pasos
 $\theta_3=103.24^\circ \rightarrow 4912$  pasos
 $\Delta$ pasos → base=-66, hombro=1789, codo=4912
Despejando codo...
Moviendo hombro...
Moviendo codo a objetivo...
Moviendo base...
Movimiento completado
Tomando foto final...
Foto final guardada: final_20250604_143522.jpg
Brazo en posición
Presiona ENTER para volver a HOME...
■
Volviendo a HOME...
En HOME
Sistema apagado
pi@raspberrypi:~/proyecto $ ■
```

12. VERIFICACIÓN DE HOMOGRAFÍA

Ejecutar:

```
python3 verificar_homografia.py
```

Este programa permite comprobar la correcta transformación entre coordenadas de imagen y coordenadas físicas del área de trabajo.

[INSERTAR IMAGEN O RESULTADO DE VERIFICACIÓN]

13. PROCEDIMIENTO DE APAGADO

1. Finalizar el programa en ejecución.
2. Desactivar el interruptor principal de la etapa de potencia.
3. Ejecutar:

```
sudo shutdown -h now
```
4. Esperar el apagado completo de la Raspberry Pi.

14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La cámara no funciona:

- Revisar cable CSI.
- Ejecutar `rpicam-hello -t 0`.

No se detectan objetos:

- Verificar iluminación.
- Verificar `homografia.npy`.

No se mueve el brazo:

- Verificar alimentación de 24 V.
- Verificar drivers TMC2209.
- Verificar interruptor de potencia.

No se leen datos del INA226:

- Revisar conexiones SDA y SCL.
- Ejecutar `i2cdetect -y 1`.

15. SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

- No conectar ni desconectar motores con el sistema energizado.
- Mantener despejada el área de trabajo.
- Verificar la posición HOME antes de iniciar pruebas.
- Apagar la etapa de potencia al finalizar cada sesión.
- No exceder la capacidad de carga de la pinza.
- Supervisar siempre el sistema durante la operación automática.